

DVS - Dokumentation Tutorials

Inhaltsverzeichnis

[DVS - Dokumentation Tutorials](#)

- [Inhaltsverzeichnis](#)
- [Aufgabe 1 - Data Warehouse](#)
 - [Szenario](#)
 - [Quellsystem 1 – Ticketsystem \(Helpdesk/Service management\)](#)
 - [Quellsystem 2 – Geräte-/Netzwerkinventar & Wartung](#)
 - [Fragestellungen](#)
 - [Erstellung der Beispieldaten](#)
 - [Data Warehouse](#)

[Github](#)

Aufgabe 1 - Data Warehouse

Szenario

Ein IT-Dienstleister betreut für mehrere Firmenkunden deren Netzwerk- und IT-Infrastruktur an unterschiedlichen Standorten. Dazu zählen unter anderem Firewalls, Switches, Access Points und Endgeräte. Meldet ein Kunde eine Störung oder eine Serviceanfrage, wird diese im Ticketsystem erfasst. Ein Ticket bezieht sich auf ein konkretes Gerät beim Kunden. Es wird kategorisiert, zum Beispiel als Hardware, Netzwerk oder Software, und erhält eine Priorität sowie eine SLA-Zielzeit. Anschließend wird es einem zuständigen Mitarbeiter beziehungsweise Team zur Bearbeitung zugewiesen.

Unabhängig von der Ticketbearbeitung wird die technische Seite der betreuten Geräte in einem separaten Geräte- und Wartungssystem verwaltet. Dort ist erfasst, welche Geräte an welchem Standort im Einsatz sind. Ebenso sind die bestehenden Wartungsverträge dokumentiert sowie die Wartungsarbeiten, die regelmäßig oder anlassbezogen durchgeführt werden, etwa Firmware-Updates oder der Austausch von Komponenten.

Beide Systeme sind fachlich über die Gerätenummer miteinander verbunden. Operativ werden sie jedoch getrennt gepflegt. Das Ticketsystem wird vom Support beziehungsweise Helpdesk betreut, das Wartungssystem von den Technikern und dem Einkauf, der für die Wartungsverträge zuständig ist. Für das Management stellen sich **zwei zentrale Fragen**:

- In welchem Maße variiert die SLA-Konformität in Abhängigkeit von Hardware-Herstellern und Betriebsstandorten, und lassen sich herstellerspezifische Schwerpunkte bei Service-Level-Überschreitungen identifizieren?

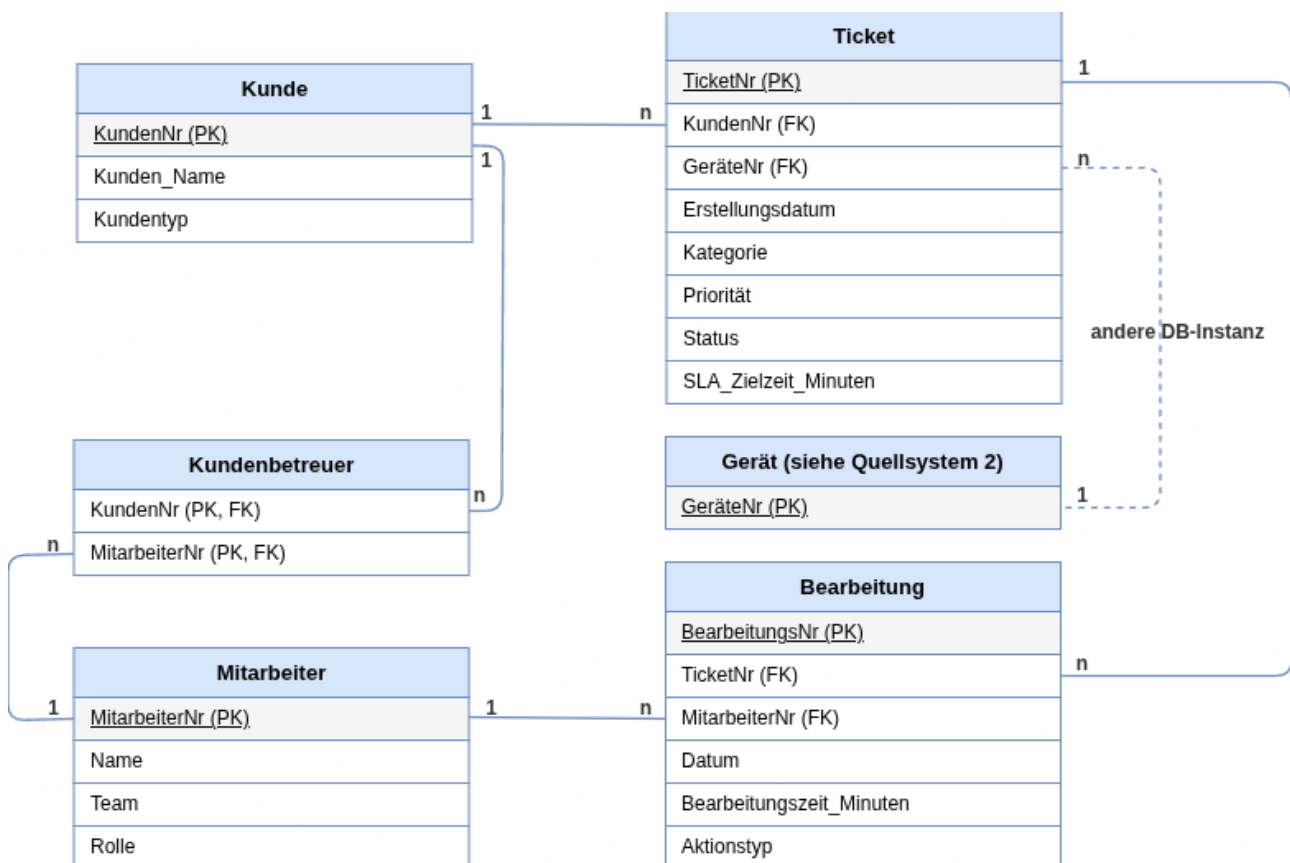
- Wie verhalten sich Wartungs- und Vertragskosten im Verhältnis zum Ticketaufkommen je Gerätetyp und Standort?

Beide Fragestellungen lassen sich erst durch die Zusammenführung beider Systeme in einem Data Warehouse beantworten.

Quellsystem 1 – Ticketsystem (Helpdesk/Service management)

- **Kunde** (KundenNr, Kunden_Name, Kundentyp)
- **Kundenbetreuer** (BetreuerNr, KundenNr, Name, Team)
- **Mitarbeiter** (MitarbeiterNr, Name, Team, Rolle)
- **Ticket** (TicketNr, KundenNr, GeräteNr, Erstellungsdatum, Kategorie, Priorität, Status, SLA_Zielzeit_Minuten)
- **Bearbeitung** (BearbeitungsNr, TicketNr, MitarbeiterNr, Datum, Bearbeitungszeit_Minuten, Aktionstyp)

Das folgende Entity-Relationship-Modell zeigt die Tabellen des Ticketsystems sowie ihre Beziehungen zueinander.

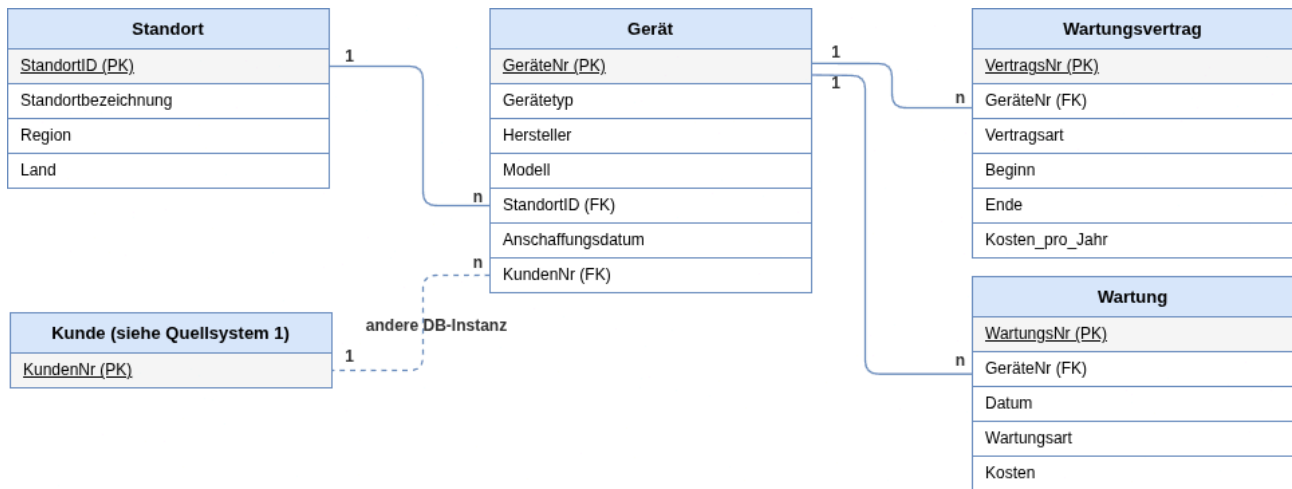


Quellsystem 2 – Geräte-/Netzwerkinventar & Wartung

- **Standort** (StandortID, Standortbezeichnung, Region, Land)
- **Gerät** (GeräteNr, Gerätetyp, Hersteller, Modell, StandortID, Anschaffungsdatum, KundenNr)

- **Wartungsvertrag** (VertragsNr, GeräteNr, Vertragsart, Beginn, Ende, Kosten_pro_Jahr)
- **Wartung** (WartungsNr, GeräteNr, Datum, Wartungsart, Kosten)

Analog dazu das ERM für das Geräte-/Netzwerkinventar mit den Wartungsdaten:



Fragestellungen

1. SLA-Konformität nach Hersteller, Standort, Team und Priorität

In welchem Maße variiert die SLA-Konformität in Abhängigkeit von Hardware-Herstellern und Betriebsstandorten, und lassen sich herstellerspezifische Schwerpunkte bei Service-Level-Überschreitungen identifizieren?

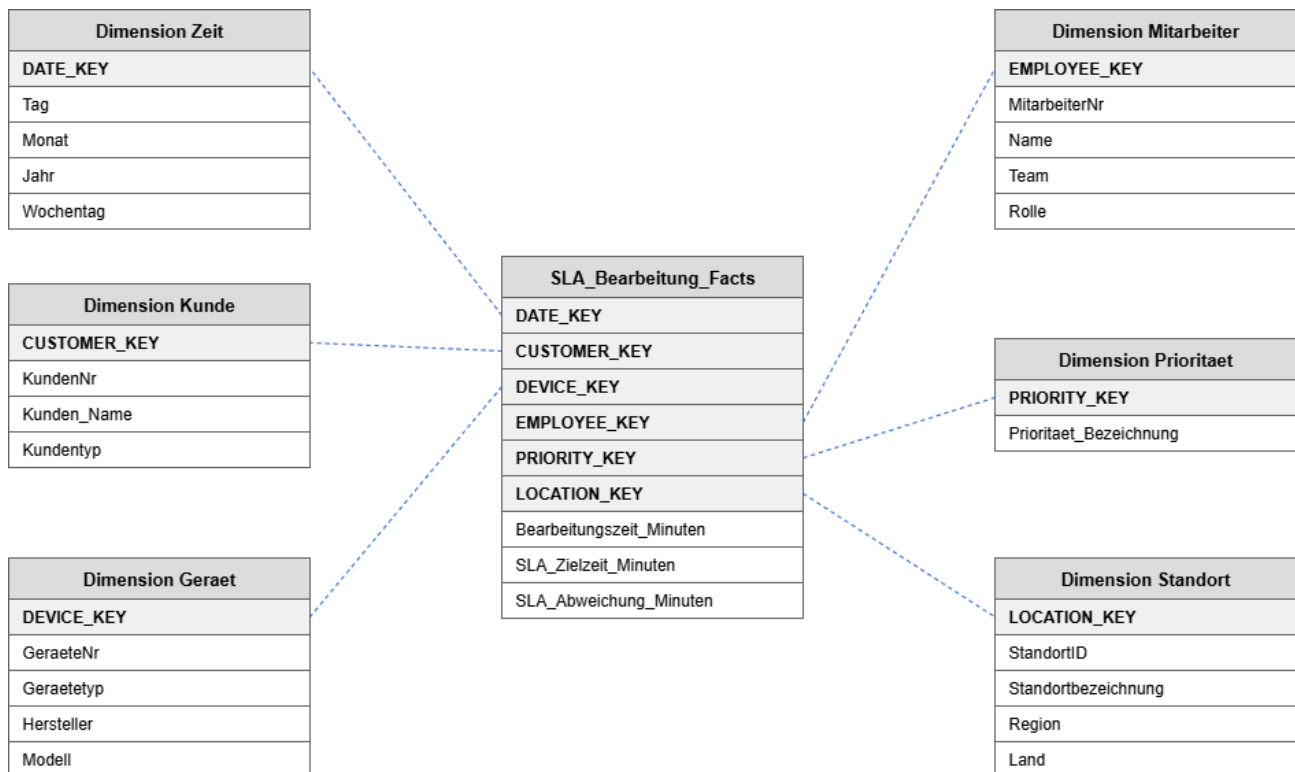
Im Geschäftskontext ermöglicht diese Auswertung eine gezielte Untersuchung herstellerspezifischer Schwerpunkte bei Service-Level-Überschreitungen. Zeigt sich beispielsweise, dass Geräte eines bestimmten Herstellers oder an bestimmten Standorten überdurchschnittlich häufig die SLA-Zielzeit überschreiten, liefert dies Hinweise auf mögliche Qualitäts- oder Kompatibilitätsprobleme, aber auch auf standortspezifische Rahmenbedingungen wie Personalverfügbarkeit oder Anfahrtswege. Die Ergebnisse können zur gezielten Bewertung von Herstellern im Rahmen künftiger Beschaffungsentscheidungen sowie zur Optimierung standortbezogener Supportprozesse genutzt werden.

- **Dimensionen:** Gerät (Gerätetyp, Hersteller), Standort, Mitarbeiter/Team, Priorität, Kunde, Zeit (Bearbeitungsdatum)
- **Fakten:** Bearbeitungszeit_Minuten, SLA_Zielzeit_Minuten, SLA_Abweichung_Minuten
- **Granularität:** Eine Zeile der Faktentabelle entspricht einem Bearbeitungsvorgang eines Tickets.

Die SLA-Konformitätsrate je Hersteller oder Standort ergibt sich dabei nicht aus einer eigenen Kennzahl, sondern durch Aggregation, also dem Anteil der Bearbeitungsvorgänge

mit `SLA_Abweichung_Minuten <= 0` an der Gesamtzahl der Bearbeitungsvorgänge der jeweiligen Gruppe.

Das zugehörige Star Schema führt die relevanten Dimensionen aus beiden Quellsystemen um die zentrale Faktentabelle zusammen. Gegenüber der bisherigen Version ist die Dimension Standort neu ergänzt, da sie für die aktuelle Fragestellung zwingend benötigt wird:



1.1 Visualisierung der Fragestellung

1.2 Kennzahlen und Berechnungen

Die Faktentabelle `SLA_Bearbeitung_Facts` enthält je Bearbeitungsvorgang die Bearbeitungszeit und die SLA-Zielzeit. Aus beiden Werten ergibt sich die SLA-Abweichung. Die Konformität wird anschließend über die Dimensionen Gerät (Hersteller), Standort, Mitarbeiter (Team) und Priorität aggregiert.

$$\text{SLA_Abweichung_Minuten} = \text{Bearbeitungszeit_Minuten} - \text{SLA_Zielzeit_Minuten}$$

$$\begin{aligned} \text{Konformitätsrate (Gruppe)} = & \\ & \frac{\text{Anzahl Vorgänge mit SLA_Abweichung_Minuten} \leq 0}{\text{Anzahl aller Vorgänge der Gruppe}} * 100 \end{aligned}$$

$$\text{Überschreitungsrate (Gruppe)} = 100 - \text{Konformitätsrate (Gruppe)}$$

$$\begin{aligned} \emptyset \text{ Überschreitung (Gruppe)} = & \\ & \frac{\text{Summe der SLA_Abweichung_Minuten mit Wert} > 0}{\text{Anzahl Vorgänge mit SLA_Abweichung_Minuten} > 0} \end{aligned}$$

Differenz zum Gesamtwert (Prozentpunkte) =
 Konformitätsrate (Gruppe) - Konformitätsrate (gesamt)

Eine negative Differenz zum Gesamtwert kennzeichnet einen Schwerpunkt bei Überschreitungen. Zusätzlich wird die Anzahl der Vorgänge je Gruppe ausgewiesen, damit kleine Gruppen nicht überbewertet werden.

2. Wartungs- und Vertragskosten im Verhältnis zum Ticketaufkommen nach Gerätetyp und Standort

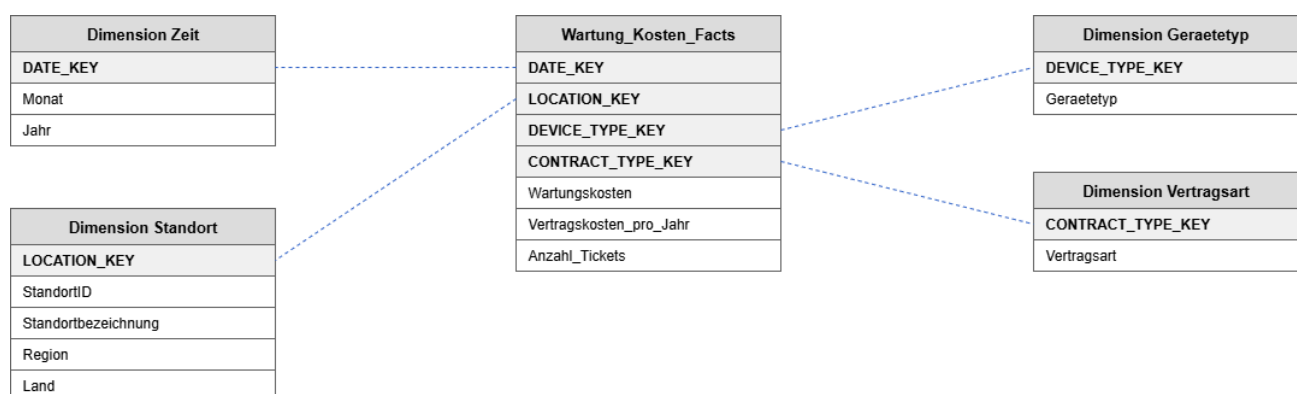
Wie verhalten sich Wartungs- und Vertragskosten im Verhältnis zum Ticketaufkommen je Gerätetyp und Standort?

Im Geschäftskontext liefert diese Auswertung eine Grundlage zur wirtschaftlichen Bewertung bestehender Wartungsverträge. Gerätetypen oder Standorte mit hohen Wartungs- und Vertragskosten bei gleichzeitig geringem Ticketaufkommen können auf eine mögliche Überversorgung geprüft werden. Umgekehrt lassen sich Gerätetypen oder Standorte mit einem hohen Ticketaufkommen trotz laufender Wartungsverträge identifizieren, was auf unzureichende Vertragsleistungen oder wiederkehrende technische Probleme hindeuten kann. Die Ergebnisse unterstützen damit sowohl die Verhandlung künftiger Wartungsverträge als auch die Planung von Ersatzinvestitionen.

- **Dimensionen:** Standort, Gerätetyp, Vertragsart, Zeit
- **Fakten:** Wartungskosten, Vertragskosten_pro_Jahr, Anzahl_Tickets
- **Granularität:** Eine Zeile der Faktentabelle entspricht der Kombination aus Standort, Gerätetyp und Zeitraum, zum Beispiel einem Monat. Die Kennzahlen sind über alle Wartungen, Verträge und Tickets aggregiert, die auf diese Kombination zutreffen.

Die Zuordnung der Vertragsart erfolgt über den zum jeweiligen Zeitraum für das jeweilige Gerät gültigen Wartungsvertrag, wie in Abschnitt 2.1.1 beschrieben.

Auch hierfür wird ein Star Schema verwendet, in dem die relevanten Dimensionen um die zentrale Faktentabelle zusammengeführt werden:



2.1 Visualisierung der Fragestellung

2.2 Kennzahlen und Berechnung

Die Faktentabelle `Wartung_Kosten_Facts` enthält je Standort, Gerätetyp und Monat die Wartungskosten, die jährlichen Vertragskosten und die Ticketanzahl. Die jährlichen Vertragskosten werden anteilig auf den Monat umgelegt. Dadurch werden sie bei der Summierung über mehrere Monate nicht mehrfach gezählt.

$$\text{Vertragskosten_Monat} = \text{Vertragskosten_pro_Jahr} / 12$$
$$\text{Gesamtkosten} = \text{Wartungskosten} + \text{Vertragskosten_Monat}$$
$$\text{Kosten pro Ticket (Gruppe)} = \frac{\text{Summe Gesamtkosten}}{\text{Summe Anzahl_Tickets}}$$
$$\text{Kostenanteil (Gruppe)} = \frac{\text{Summe Gesamtkosten (Gruppe)}}{\text{Summe Gesamtkosten (alle)}}$$
$$\text{Ticketanteil (Gruppe)} = \frac{\text{Summe Anzahl_Tickets (Gruppe)}}{\text{Summe Anzahl_Tickets (alle)}}$$
$$\text{Kostenindex (Gruppe)} = \frac{\text{Kostenanteil}}{\text{Ticketanteil}}$$

Kosten pro Ticket werden immer aus den Summen gebildet und nicht aus dem Mittelwert der Monatsquotienten. Ein Kostenindex über 1 bedeutet, dass die Gruppe mehr Kosten als Tickets verursacht. Das spricht für eine mögliche Überversorgung. Ein Kostenindex unter 1 bedeutet ein hohes Ticketaufkommen im Verhältnis zu den Kosten. Das kann auf unzureichende Vertragsleistungen oder wiederkehrende Probleme hindeuten. Bei `Anzahl_Tickets` gleich 0 sind die Kosten pro Ticket nicht definiert und werden gesondert ausgewiesen.

Erstellung der Beispieldaten

Randbedingungen für die Beispieldaten

Die Beispieldaten bilden einen vereinfachten IT-Dienstleister ab. Sie dienen ausschließlich dazu, die grundlegenden Prinzipien eines Data Warehouse anhand realistischer, aber bewusst überschaubarer Daten zu veranschaulichen.

Nr.	Bereich	Randbedingungen
1	Betrachtungszeitraum	Der Zeitraum reicht vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2025. Das Datumsformat ist einheitlich JJJJ-MM-TT.
2	Stammdaten	Es gibt mehrere Kunden, Standorte und Mitarbeiter. Jeder Kunde ist mindestens einem Standort zugeordnet. Die Mitarbeiter gehören unterschiedlichen Teams an. Es werden verschiedene Gerätetypen und Hersteller verwendet.

Nr.	Bereich	Randbedingungen
3	Geräte und Wartungen	Je Standort gibt es mehrere Geräte. Diese können im Betrachtungszeitraum gewartet werden. Für Geräte können Wartungsverträge bestehen. Wartungen finden nur innerhalb der Laufzeit eines gültigen Wartungsvertrags statt.
4	Tickets und Bearbeitungen	Tickets werden für Kunden und Geräte erstellt und besitzen Kategorie, Priorität und Status. Jedes Ticket kann mehrere Bearbeitungsschritte haben. Mitarbeiter führen die Bearbeitungen durch und die Bearbeitungszeiten werden erfasst.
5	Datenkonsistenz	Alle Verknüpfungen zwischen den Daten sind gültig. Jedes Ticket verweist auf einen existierenden Kunden und ein existierendes Gerät. Jede Bearbeitung verweist auf ein existierendes Ticket und einen existierenden Mitarbeiter. Zeitliche Abhängigkeiten, etwa zwischen Wartungsvertrag und Wartung, werden eingehalten.

Erstellung der Beispieldaten

Für die Evaluation werden auf Grundlage der zuvor definierten fachlichen Randbedingungen Beispieldaten für die beiden PostgreSQL-Quellsysteme erzeugt. Das Python-Skript berücksichtigt dabei die festgelegten Datenbereiche, Beziehungen zwischen den Entitäten sowie realistische Verteilungen und Wertebereiche für Geräte, Verträge, Wartungen, Kunden und Tickets.

Das [Python Skript](#) ist im Github-Repository zu finden

Die erzeugten Daten werden anschließend automatisiert in eine SQL-Datei überführt. Vor dem Einspielen werden die vorhandenen Daten der Quelltabellen gelöscht und anschließend neu eingefügt. Dadurch kann für wiederholte Testläufe ein definierter Ausgangszustand hergestellt werden.

Für reproduzierbare Testläufe kann ein fester Seed verwendet werden. Die erzeugte `beispieldaten.sql` wird anschließend auf den beiden Quellsystemen ausgeführt und bildet die Grundlage für die weitere Entwicklung und Evaluation des DWH.